



Predicción de precios de NVIDIA

Comparativa entre CPU vs. GPU

Introducción del proceso

En este ejercicio se utilizó el dataset local *NVIDIA_Stock_Prices.csv*, el cual contiene precios históricos de la acción de NVIDIA, incluyendo las variables *open*, *high*, *low*, *close* y *volume*.

Primero se realizó una carga local del archivo, omitiendo el encabezado informativo inicial del CSV. Luego se hizo un análisis exploratorio para revisar dimensiones, fechas disponibles, valores faltantes, estadísticas descriptivas, comportamiento histórico del precio de cierre, volumen, retornos diarios y correlaciones entre variables.

Posteriormente, se preparó el problema como una serie temporal supervisada. Para ello, se utilizaron ventanas de 30 días anteriores para predecir el precio de cierre del siguiente día. Las variables fueron normalizadas y se entrenaron tres modelos con TensorFlow:

- **MLP**: red neuronal densa.
- **LSTM**: red recurrente con memoria de largo plazo.
- **GRU**: red recurrente simplificada.

Cada modelo fue entrenado tanto en CPU como en GPU, y se compararon los resultados usando tiempo de entrenamiento, RMSE, MAE y MAPE.

Tabla comparativa de resultados

Dispositivo	Modelo	Tiempo entrenamiento (seg)	RMSE	MAE	MAPE %
GPU	MLP	9.94	33.71	23.74	31.90
CPU	MLP	5.82	75.97	58.18	75.30
CPU	GRU	6.48	93.60	67.37	70.45
GPU	GRU	7.91	94.86	68.46	72.02
CPU	LSTM	6.70	95.20	70.57	82.39
GPU	LSTM	9.35	95.79	71.23	84.05

Mejor algoritmo por dispositivo

Dispositivo	Mejor modelo	RMSE	MAE	MAPE %	Tiempo entrenamiento (seg)
CPU	MLP	75.97	58.18	75.30	5.82
GPU	MLP	33.71	23.74	31.90	9.94

Interpretación

El mejor modelo general fue el MLP entrenado en GPU, ya que obtuvo el menor RMSE de todos los experimentos: 33.71. Esto significa que, en promedio, sus predicciones estuvieron más cerca del precio real de cierre que las de los demás modelos. En CPU, el mejor modelo también fue el MLP, con un RMSE de 75.97. Aunque fue más rápido que la versión en GPU, su error fue considerablemente mayor.

Los modelos recurrentes LSTM y GRU, aunque suelen ser apropiados para series temporales, no superaron al MLP en este experimento. Esto puede deberse a la configuración usada, al número de épocas, al tamaño de la ventana temporal, a la escala de los precios recientes o a que el MLP logró capturar mejor los patrones disponibles con esta preparación de datos.

También se observa que la GPU no fue más rápida en tiempo promedio. El tiempo promedio fue aproximadamente:

Dispositivo	Tiempo promedio (seg)
CPU	6.33
GPU	9.07

Esto puede ocurrir porque los modelos y el dataset no son suficientemente grandes para aprovechar completamente la GPU. Además, Tensor Flow puede tener un costo inicial extra al preparar y compilar operaciones para GPU.

Conclusiones

El mejor algoritmo para este conjunto de datos fue el MLP ejecutado en GPU, ya que obtuvo el menor error de predicción con un RMSE de 33.71, un MAE de 23.74 y un MAPE de 31.90%.

La comparación muestra que usar GPU no siempre implica menor tiempo de entrenamiento, especialmente en experimentos pequeños o medianos. En este caso, la CPU fue más rápida en tiempo promedio, pero la GPU obtuvo el mejor desempeño predictivo con el modelo MLP.

Los modelos LSTM y GRU no mejoraron los resultados del MLP. Aunque estos modelos están diseñados para trabajar con secuencias, requieren una configuración más cuidadosa, más ajuste de hiper parámetros o posiblemente más épocas para aprovechar su capacidad.

En conclusión, para esta configuración específica, el modelo recomendado es el MLP en GPU, porque ofreció el mejor balance en términos de precisión predictiva, aunque no fue el más rápido en tiempo de entrenamiento.